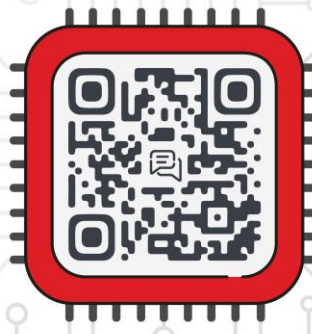




2

15

2250 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Colors

د. مدحت الصوص



RB Informatics; 06/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

نظم الوسائط المتعددة

مقدمة

بعد أن تعرّفنا في البداية على عالم الوسائط المتعددة بشكل عام، ننتقل الآن إلى الغوص في أحد أهم مكونات الصورة الرقمية، وهو الألوان.

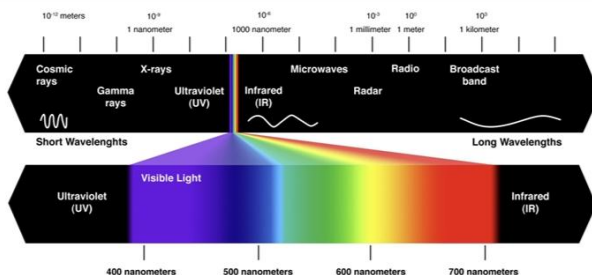
تتمحور هذه المحاضرة بشكل أساسي حول فهم الألوان من منظور حاسوبي، حيث سنرى كيف يقوم الحاسوب بتمثيلها وتخزينها والتعامل معها كقيم رقمية.

إنّ فهم آلية تمثيل الألوان يشكّل الأساس لأي عملية معالجة لاحقة على الصور، وهو ما يمنحنا القدرة على التحكم بها بشكل أدق وأكثر احترافية.

كيف نرى الألوان؟

1. طبيعة الضوء:

- من أين يأتي اللون؟ يأتي اللون من الضوء؛ وهنا لا بد من التطرق إلى بعض المفاهيم الفيزيائية. يمكن التعامل مع الضوء بطريقتين:
- إما على أنّه موجة لها طول موجي محدد.
- أو على أنّه جسيمات (فوتونات)، وبالتالي يمكن أن يأتي بزاوية معينة وينعكس بزاوية أخرى، كأنه مجموعة كرات صغيرة تأتي بزاوية وتنعكس.
- ما يهمنا نحن هو السلوك الموجي؛ أي أننا نعامل الضوء على أنّه موجة لها طول موجي، وهذا الطول هو ما يحدد اللون الذي نراه.
- إذا كان الطول الموجي ضمن الطيف المرئي (أي من حوالي 400 نانومتر إلى 700 نانومتر)، يمكن للعين رؤيته. أما إذا كان خارج هذا المجال فإنه يبقى موجة كهرومغناطيسية، لكن العين لا تستطيع إدراكه، مثل الأشعة تحت الحمراء (IR) أو الأشعة فوق البنفسجية (UV)، وبالتالي يتحدد اللون الذي نراه بحسب الطول الموجي للضوء ضمن الطيف المرئي.

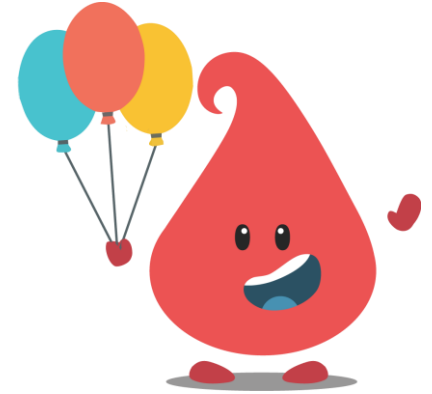
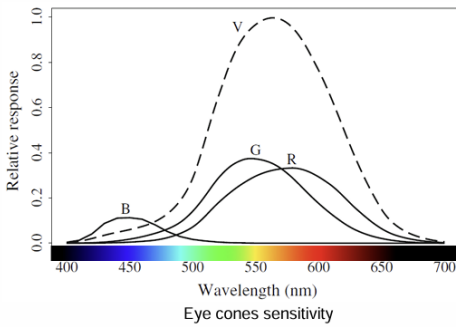


2. حساسية العين البشرية:

- بعد فهم طبيعة الضوء، ننتقل إلى العنصر الأهم وهو العين البشرية، لأن هدفنا في النهاية هو تمثيل الصورة بطريقة تناسب إدراك الإنسان، أي أننا نريد تخزين الصورة وضغطها بما يناسب عين الإنسان، فما لا تراه العين يمكن حذفه.
- حساسية العين للطيف المرئي ليست ثابتة؛ فهناك ألوان تراها بحساسية أعلى من غيرها. وفي العين مخاريط حساسة للأحمر، ومخاريط حساسة للأخضر، ومخاريط حساسة للأزرق.
- وعدد هذه المخاريط مختلف؛ فإذا اعتبرنا حساسية الأزرق وحدة واحدة، فإن حساسية الأخضر تبلغ عشرين ضعفاً، وحساسية الأحمر تبلغ أربعين ضعفاً تقريباً. أي أن مقابل كل مخروط أزرق هناك نحو عشرين مخروطاً أخضر ونحو أربعين مخروطاً أحمر.

R	G	B
40	20	1
2X	X	$\frac{X}{20}$

- يتضح في المخطط أدناه أن استجابة العين للضوء الأزرق أضعف مقارنةً بالأحمر والأخضر، كما يعكس المنحنى المنقط الاستجابة الكلية للعين لكافة الأطياف اللونية، ويمثل المنحنى المنقط الحساسية الكلية للعين للألوان.



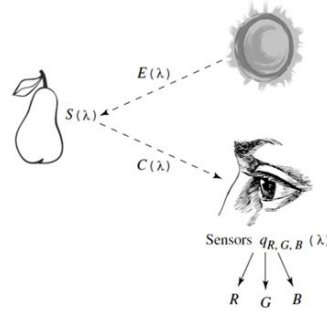
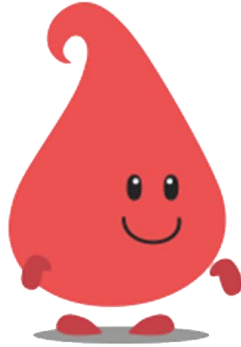
هذه المعلومة مهمة جداً في مجال ضغط الصور؛ فبما أن العين أقل حساسية للأزرق، يمكن تقليل دقته أو حذف جزء من بياناته دون أن يلاحظ الإنسان فرقاً كبيراً في الصورة. لذلك، تعتمد خوارزميات الضغط على خصائص إدراك العين لتحديد البيانات التي يمكن تقليلها أو حذفها.

3. كيف يتكوّن اللون؟

اللون الذي نراه لأي جسم لا يعتمد على لون الجسم وحده، بل يتأثر أيضاً بلون الإضاءة الساقطة عليه؛ لذلك اللون النهائي الذي تدركه العين هو نتيجة تفاعل بين لون الإضاءة وخصائص الجسم نفسه.

على سبيل المثال:

قد يبدو الجسم الأحمر مختلفاً عند تغيّر الإضاءة، لذلك ما يهمنا هو اللون الذي تراه العين فعلياً وليس اللون "الفيزيائي" للجسم فقط.



يمكن التعبير عن هذه الفكرة رياضياً؛ حيث تعتمد القيمة التي تراها العين لأي مركبة لونية سواء كانت R أو G أو B على ثلاثة عوامل:

- طيف الإضاءة $E(\lambda)$
- انعكاسية الجسم $S(\lambda)$
- حساسية العين $q(\lambda)$

أي أن اللون الناتج هو نتيجة تفاعل هذه العوامل الثلاثة معاً عبر الطيف المرئي.

بعبارة أبسط: اللون الذي نراه لا يعتمد على عامل واحد، بل هو نتيجة تفاعل الإضاءة والجسم والعين معاً.

$$R = \int E(\lambda) S(\lambda) q_R(\lambda) d\lambda$$

$$G = \int E(\lambda) S(\lambda) q_G(\lambda) d\lambda$$

$$B = \int E(\lambda) S(\lambda) q_B(\lambda) d\lambda$$

مثال توضيحي:

عندما نقول إن جسماً لونه أحمر، فهذا يعني أنه يعكس الضوء الأحمر ويمتص باقي الألوان.

- إذا أضيء هذا الجسم بضوء أزرق فقط، فإنه يمتصه ولا يعكس شيئاً تقريباً، لذلك يبدو داكناً جداً أو قريباً من الأسود.
- إذا كان الضوء أصفر (وهو مزيج من الأحمر والأخضر)، فإن الجسم يعكس الأحمر ويمتص الأخضر، فيظهر باللون الأحمر.
- وإذا كان الجسم أصفر (يعكس الأحمر والأخضر)، وسقط عليه ضوء أخضر، فإنه يعكس الأخضر فقط، فيبدو أخضر.

لون الجسم	لون الإضاءة	ما يُرى	السبب
أحمر	أزرق	أسود	الجسم يمتص الأزرق ولا يجد أحمرًا ليعكسه
أحمر	أصفر (أحمر + أخضر)	أحمر	المشترك بين الجسم والإضاءة هو الأحمر
أصفر	أخضر	أخضر	الجسم يعكس الأخضر الموجود في الإضاءة

أي اللون الذي نراه للجسم هو القاسم المشترك بين لون الجسم ولون الإضاءة وفي حال عدم وجود عامل مشترك فاللون الذي تراه العين هو الأسود.

تمثيل الألوان حاسوبياً

1. نموذج CIE RGB

في الحاسوب نستخدم نموذج RGB لتمثيل الألوان، حيث يتم تركيب أي لون من ثلاث مركبات أساسية وهي:

- الأحمر
- الأخضر
- الأزرق

■ فإن التطابق اللوني Color matching هو محاولة تمثيل أي لون حتى الألوان أحادية الطيف (التي تتألف من طول موجي واحد) عن طريق مزج ثلاثة ألوان أساسية.

■ إن اللون الأحمر المستخدم هنا هو واحد من كثير من درجات الأحمر في الطيف المرئي؛ فعلى أي أساس نختار درجة اللون الأحمر التي سنستخدمها؟

■ لقد اختارت الهيئة الدولية للإضاءة (CIE) Commission International d'Eclairage تثبيت الطول الموجي لأشعة الألوان الثلاثة الأساسية بالأطوال التالية:

- اللون الأحمر بطول موجي 700 نانومتر
- اللون الأخضر بطول موجي 546.1 نانومتر
- اللون الأزرق بطول موجي 435.8 نانومتر

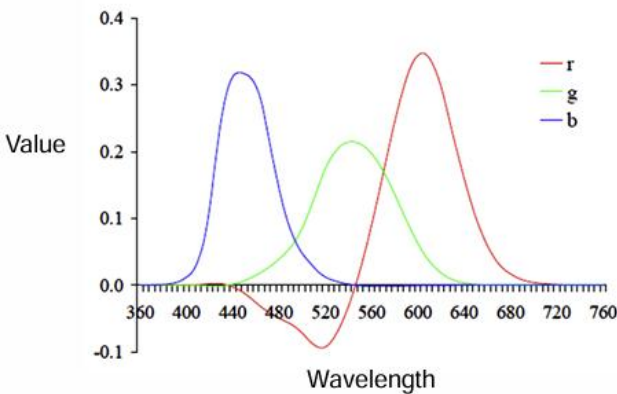
■ فأصبحت مهمتنا الآن تركيب أي طول موجي من هذه الأشعة الثلاثة الثابتة.

أي أن كل لون يمكن تمثيله كمزيج من كميات محددة من الأحمر والأزرق والأخضر.

■ عند محاولة تمثيل بعض الألوان، ظهرت مشكلة وهي

أن بعض الألوان تحتاج قيمة سالبة من الأحمر. فكيف

نأخذ من الضوء الأحمر كمية سالبة؟

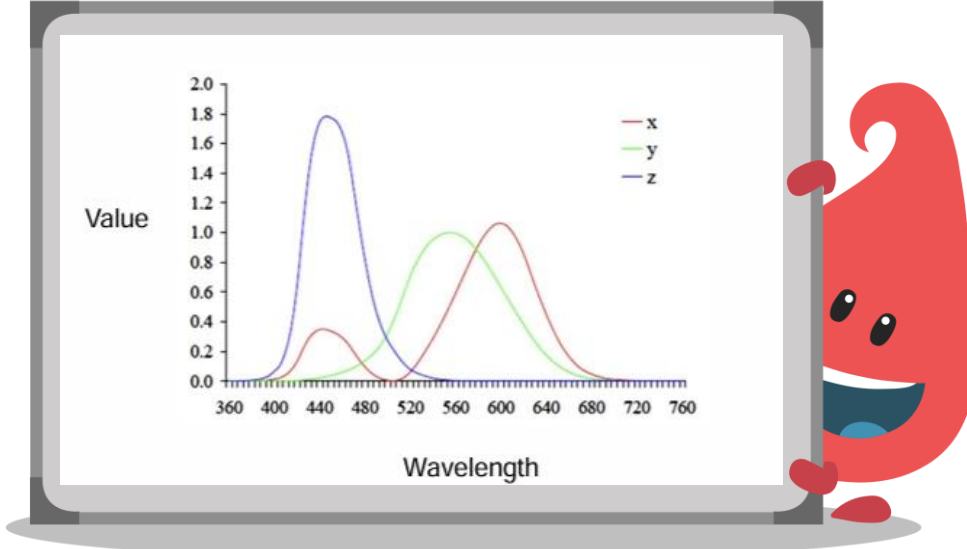


السبب هو أن بعض الأطوال الموجية لا يمكن تركيبها أصلاً بالأشعة الثلاثة. والحل الذي وجدوه هو إضافة مقدار من الأحمر على اللون الأصلي نفسه، فينشئ ذلك لونا جديدا قابلا للتركيب. وبعد إضافة هذا المقدار α من الأحمر إلى اللون الأصلي، نقلت α إلى الطرف الآخر في المعادلة فأصبح المقدار الأحمر سالباً. هذا يعني أن اللون المطلوب لا يتركب بالطريقة المباشرة، وهذا الحل يتيح التعامل معه رياضياً، أي أنه لا يوجد ضوء سالب فعلياً بل هو تمثيل رياضي فقط.

$$\alpha R + 0 = \beta B + \gamma G$$

$$0 = \beta B + \gamma G - \alpha R$$

- للتخلص من القيم السالبة، لجأوا إلى تحويل رياضي باستخدام المصفوفات، وهذا أعطى فضاء لوني جديد يعرف بـ CIE XYZ وفيه جميع القيم موجبة، سنتعرف على هذا الحل الرياضي في هذه الفقرة.



- الحل الرياضي يقوم على فكرة بسيطة: بدلا من الأشعة الثلاثة الأصلية R و G و B التي أعطتنا قيما سالبة، نعرّف أشعة ثلاثة جديدة X و Y و Z مشتقة منها، تنتج هذه الأشعة الثلاثة من ضرب قيم RGB بالمصفوفة الرياضية التالية. هذه الأشعة الجديدة مصممة بحيث تكون جميع قيمها موجبة دائما لأي لون مرئي.

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \frac{1}{0.17697} \begin{bmatrix} 0.49 & 0.31 & 0.20 \\ 0.17697 & 0.81240 & 0.01063 \\ 0.00 & 0.01 & 0.99 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

- والنتيجة أن جميع قيم X و Y و Z أصبحت موجبة دائما، وهو ما يجعل هذا الفضاء أكثر عملية للحسابات. وتوجد خاصية مهمة في هذا الفضاء فحين تزداد شدة الإضاءة تتضاعف قيم X و Y و Z معاً بنفس المعامل، أي أن الإضاءة تؤثر على القيم الثلاثة بالتساوي. هذا هو السبب الذي دفعنا إلى تقسيم كل قيمة على المجموع (X+Y+Z) للحصول على x و y و z الصغيرة:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

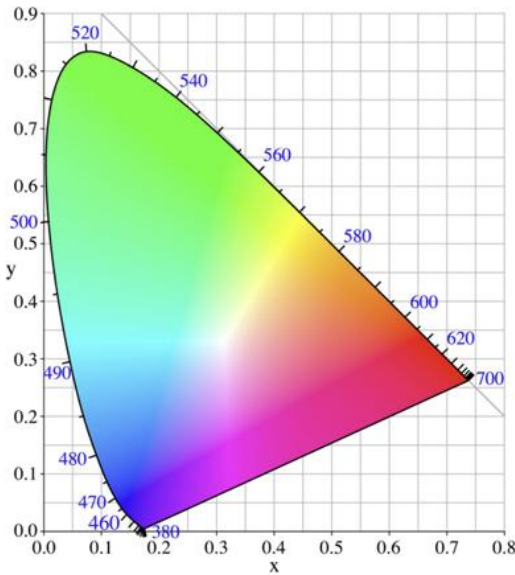
- فبهذه العملية تلغى الإضاءة رياضياً ويبقى عندنا اللون الصافي فقط، ولأن مجموع x+y+z يساوي دائما واحد يمكن حساب z من x و y والاستغناء عن z، وهذا يجعلنا نعمل في فضاء ثنائي الأبعاد فقط.

$$x + y + z = \frac{X + Y + Z}{X + Y + Z} = 1$$

$$z = 1 - x - y$$

$$x + y \leq 1$$

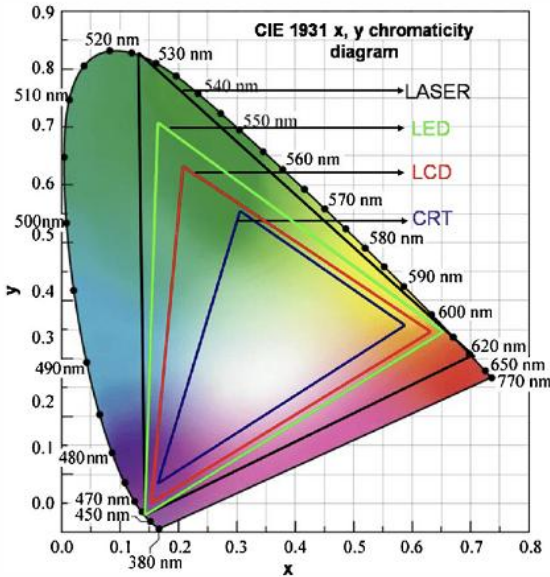
3. المخطط اللوني (Chromaticity Diagram)



بما أننا أصبحنا نعمل في فضاء ثنائي الأبعاد فهكذا يمكن رسم الألوان في مستوي ثنائي الأبعاد (x, y)، وهذا هو المخطط الشهير الذي يظهر في كل كتاب أو مرجع. حيث كل طول موجي يمكن تمثيله بنقطة على هذا المخطط، والنقاط الواقعة داخل الشكل تمثل ألواناً قابلة للتوليد.

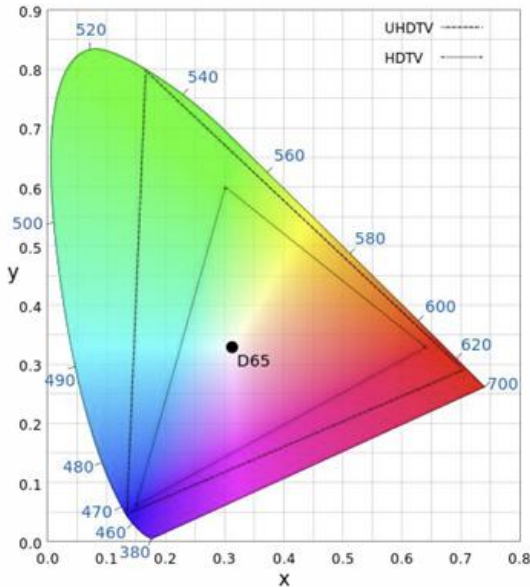
هل يمكن للحاسوب توليد كل هذه الألوان؟

- لا، لا يستطيع أي جهاز حتى اليوم توليد كل الألوان التي تراها العين. فإن العين قادرة على رؤية الطيف المرئي كاملاً، أما الشاشات فلا تستطيع عرض جميع الألوان التي تراها العين، والشكل التالي يوضح ذلك.



كما لاحظنا في المخطط السابق، فإن الشاشات تختلف في المجال اللوني الذي يمكنها عرضه، لذلك قد تبدو نفس الصورة بألوان مختلفة من شاشة إلى أخرى.

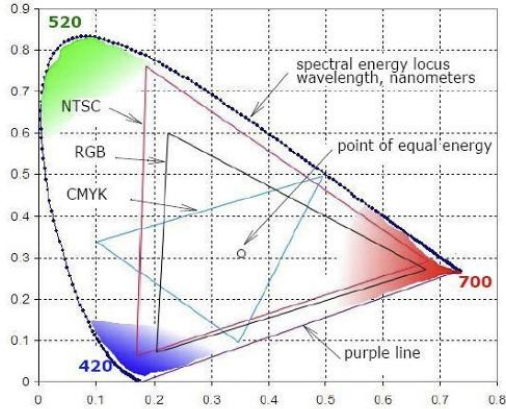
1. CRT (Cathode Ray Tube): الشاشات القديمة ذات "المدفع" الخلفي؛ عدد الألوان التي تعرضها محدود بالمثلث الأزرق الصغير داخل مخطط الألوان.
 2. LCD (Liquid Crystal Display): هذه الشاشات أوفر في الطاقة وأصغر حجماً، وتولد ألوان أكثر، حيث تكون الزيادة الأكبر باتجاه اللون الأخضر، عدد الألوان التي تعرضها محدود ضمن المثلث الأحمر.
 3. LED (Light Emitting Diode): عدد الألوان التي تعرضها محدود ضمن المثلث الأخضر.
 4. LASER: عدد الألوان التي تعرضها محدود ضمن المثلث الأسود.
- الشيء الذي تلاحظه حين تقارن الشاشات في المتجر، أي أنك ترى نفس الفيديو فيبدو أجمل على إحدى الشاشات وذلك لأنها تولد ألواناً أكثر. هذا الفرق يكون أوضح في مقاطع الطبيعة والغابات حيث يوجد الكثير من درجات الأخضر، لأن العين حساسة جداً للأخضر.
 - وكذلك تلاحظ هذا في الشاشات HD و Ultra HD، فإن الفرق بين HD و Ultra HD ليس فقط في الدقة والأبعاد، بل أيضاً في جودة الألوان وعددها، فال Ultra HD يغطي مجالاً لونياً أوسع، خاصة في اتجاه الأخضر.
 - فكما نرى في هذا المخطط التالي نقطة D65 تمثل لون الإضاءة البيضاء القياسية (ضوء النهار). ونجد معظم محتويات الفيديو والصور مصممة حولها.



لا يمكن للشاشات عرض الألوان الواقعة خارج حدود المثلث اللوني بدقة.



فضاءات الألوان في الحاسوب Color Spaces

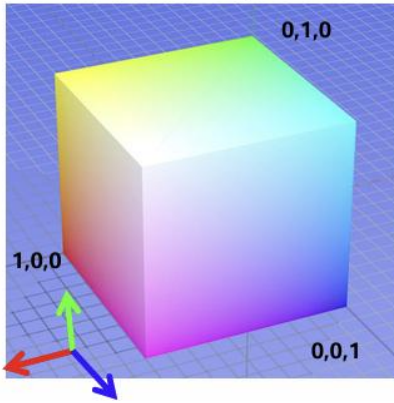


يوجد العديد من فضاءات الألوان المستخدمة في الحاسوب، وليس RGB فقط.

وعند تمثيل هذه الفضاءات على مخطط الألوان، نلاحظ أنها تتداخل في بعض المناطق وتختلف في أخرى. يمكن التحويل بين هذه الفضاءات رياضياً باستخدام مصفوفات تحويل.

وغالباً ما تغطي هذه الفضاءات جزءاً فقط من الطيف المرئي للعين.

1. فضاء الـ RGB



يُعد فضاء RGB من أكثر الفضاءات استخداماً، وهو موجود حتى اليوم ومن المرجح أن يبقى، لأنه الأساس في عمل الأجهزة الرقمية.

يتكون كل بكسل من ثلاث قيم (R,G,B)، وتقوم العين بدمجها لتنتج اللون النهائي المطلوب.

يمكن تمثيل هذا الفضاء على شكل مكعب ثلاثي الأبعاد. حيث تتراوح قيم كل مركبة بين 0 و 1 أو بين 0 و 255، يمثل اللون الأسود النقطة (0, 0, 0) بينما يمثل الأبيض (1, 1, 1) أو (255, 255, 255).

عندما نشكل صورة ملونة باستخدام RGB فإن هذه الصورة تتألف من

مصفوفة ثنائية من البكسلات وكل بكسل يحتوي على ثلاث قيم تمثل مكونات اللون.

إذا قمنا بتثبيت إحدى المركبات (مثل المركبة المعبرة عن اللون الأحمر) وجعلنا المركبتين الباقيتين صفراً نحصل على صورة بتدرجات اللون الأحمر وكذلك الأمر بالنسبة للأخضر والأزرق.



R
(G=0, B=0)



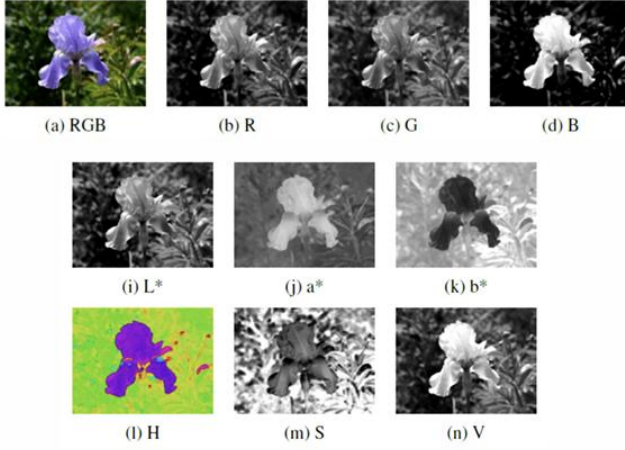
B
(R=0, G=0)



G
(R=0, B=0)

وإذا تساوت مركبات اللون الثلاث ستظهر الصورة بتدرجات الرمادي greyscale وسيتوضع اللون على القطر الرئيسي للمكعب، وإذا كانت القيم الثلاثة مرتفعة ومتساوية فستظهر الصورة بلون أقرب للأبيض وإذا كانت منخفضة ومتساوية ستظهر بلون أقرب للأسود وتتدرج القيم بينهما لتنتج مختلف درجات اللون الرمادي.

في الصور التالية، نرى نفس الصورة ممثلة من خلال كل مركبة على حدة:



وقد يتساءل البعض أنه من المفروض أن تكون صورة المركبة R حمراء، و G خضراء، و B زرقاء؟ ولكن لماذا تظهر جميعها بدرجات الرمادي؟

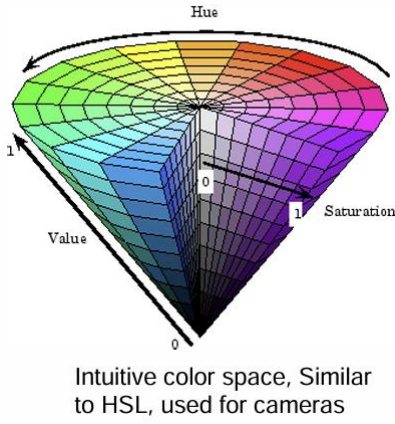
- الإجابة هي أننا عندما نستخرج مركبة واحدة من الصورة، نحصل على مصفوفة ثنائية الأبعاد تحتوي على قيمة واحدة لكل بكسل (بين 0 و 255). وعند عرض هذه القيم، لا يملك الحاسوب معلومات عن باقي المركبات، لذلك يقوم بتمثيلها على شكل درجات من الرمادي، حيث تمثل القيمة العالية لوناً فاتحاً والقيمة المنخفضة لوناً داكناً. وللحصول على صورة ملونة، يجب أن يحتوي كل بكسل على ثلاث قيم (R, G, B).
- كما أن كل مركبة لونية تمثل شدة ذلك اللون في الصورة، لذلك فإن عرض كل مركبة بمفردها يعطي صورة رمادية مختلفة عن الأخرى.
- وعند تحويل صورة ملونة إلى صورة بتدرج رمادي، لا يكفي استخدام مركبة واحدة فقط، بل يجب دمج المركبات الثلاث باستخدام أوزان معينة، لأن العين البشرية لا ترى جميع الألوان بنفس الدرجة من الحساسية.

ويبقى السؤال المهم ما الهدف من إيجاد أنظمة لونية أخرى لإظهار الألوان طالما تم إيجاد نظام RGB؟

1. **المشكلة الأولى:** هذا الفضاء موجه للأجهزة لا للإنسان. وهذا يعني أنه إذا رأى الإنسان لونين متشابهين قد تكون قيمهما في RGB مختلفة جداً، والعكس صحيح. لذا لا يمكن قياس البعد اللوني من خلال المسافة الهندسية بين نقطتين في المكعب.
 2. **المشكلة الثانية:** المركبات الثلاث R و G و B مرتبطة ببعضها بشدة وغير مستقلة عن الإضاءة. فحين تتغير الإضاءة تتغير القيم الثلاثة معاً، فيصعب معرفة ما إذا كان اللون هو نفسه لكن تغيّرت الإضاءة، أم أن اللون نفسه تغيّر. فلو التقطت صورة في غرفة مضيئة ثم مظلمة من نفس الزاوية، ستجد أن القيم الثلاثة تغيّرت كلها، ولن تعود قادراً على القول بسهولة إن اللون الأصلي هو نفسه.
- هذا هو السبب الذي جعل كل الأنظمة الأخرى تفصل مركبة الإضاءة عن مركبتي اللون.

2. HSV و HSL

- في هذين النظامين يتم عزل الإضاءة عن اللون، في HSV توزع الألوان على شكل مخروط واحد، بينما في HSL يتم توزيع الألوان في مخروطين متقابلين. الفرق بين النظامين ليس كبيراً بالنسبة لما يهمنا.



HSV



HSL

■ **H (Hue) الصبغة اللونية:** وهي اللون الفعلي أحمر، أخضر، أزرق... ويعبر عنه بقياس زاوي من 0 إلى 360 ، ويمثل محيط الدائرة

■ **S (Saturation) إشباع اللون:** أي مقدار ما نأخذه من ذلك اللون، قيم هذه المركبة من 0 إلى 1، ويمثل العمق الافقي أي طول شعاع الفاصلة الزاوية، وكلما نقصت قيمته كلما كان اللون باهتاً أكثر.

■ **L (Lightness) أو (Value) الإضاءة:** وهي تمثل الخط الشاقولي أي محور المخروط، بتثبيت هذه المركبة نحصل على شريحة دائرية من الفضاء المخروطي الخاص بنظام الألوان هذا، تأخذ هذه المركبة قيمة من 0 إلى 1، وكلما نقصت قيمته كان اللون أغمق أكثر.

■ لتحديد أي لون في مخروط HSV:

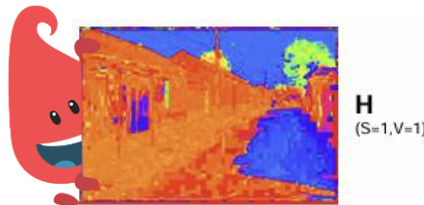
■ حدد V (الارتفاع على المخروط) → يحدد مستوى الإضاءة

■ حدد H (الزاوية على الدائرة) → يحدد اللون الفعلي

■ حدد S (البعد عن المركز) → يحدد مدى إشباع اللون

■ يستخدم هذا الفضاء اللوني في الكاميرات وبعض تطبيقات معالجة الصور.

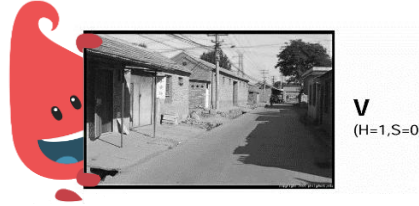
■ إذا قمنا بتثبيت قيمة المركبتين S (أعلى إشباع) و V (أعلى إضاءة) لتكون قيمة كل منهما واحد وأبقينا على قيمة H لكل بكسل سنحصل على هذه الصورة.



■ إذا قمنا بتثبيت قيمة المركبتين H (تدرجات اللون الأحمر) و V (أعلى إضاءة) لتكون قيمة كل منهما واحد وأبقينا على قيمة S لكل بكسل سنحصل على هذه الصورة.



- إذا قمنا بتثبيت قيمة المركبتين $S=0$ (أقل إشباع) و $H=1$ (تدرجات اللون الأحمر)، وأبقينا على قيمة V لكل بكسل سنحصل على هذه الصورة.



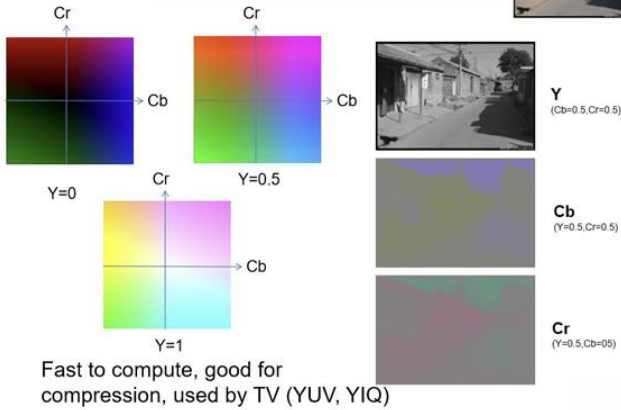
نلاحظ أنه من خلال المركبة V وحدها وبثبيت كلا المركبتين الآخرين يمكننا الحصول على صورة صحيحة بال gray scale وهذا ما يميز نظام الألوان هذا عن النظام السابق RGB

3. YCbCr

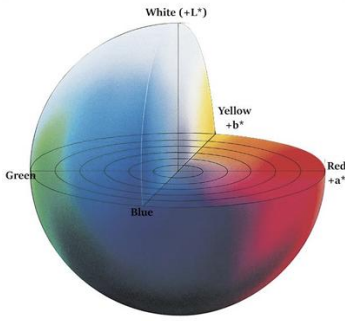
يُستخدم فضاء YCbCr بشكل واسع في ضغط الصور والفيديو، لأنه يفصل بين الإضاءة واللون، مما يسمح بمعالجة كل منهما بشكل مستقل، هذه الميزة لم تكن متوفرة في RGB، وسنرى تطبيقها لاحقاً عند الحديث عن ضغط JPEG. كما يعد هذا الفضاء هو الامتداد الرقمي لأنظمة مثل YUV و YIQ التي كانت مستخدمة في أنظمة التلفزيون التناظرية، حيث تعتمد جميعها على فصل الإضاءة عن المعلومات اللونية.

■ Y : تمثل الإضاءة.

■ Cr و Cb : يعبران معاً عن اللون (لا معنى لكل منهما منفرداً).



الفائدة من هذا النظام هو أن المركبات سريعة الحساب ومناسبة في البث التلفزيوني لأنها قابلة للضغط.



L
(a=0, b=0)



a
(L=65, b=0)



b
(L=65, a=0)

يُعدّ هذا الفضاء الأقرب إلى إدراك الإنسان للألوان مقارنةً بالأنظمة الأخرى، إذ يفصل الإضاءة عن اللون ويوزع الألوان بطريقة تعكس حساسية العين البشرية، حيث:

L: تمثل الإضاءة.

a: تمثل المحور اللوني بين الأخضر والأحمر.

b: تمثل المحور اللوني بين الأزرق والأصفر.

ويتم تحديد اللون من خلال القيمتين **a** و **b** معاً.

يمكن تمثيل هذا الفضاء على شكل ثلاثي الأبعاد قريب من الشكل الكروي. يتميز هذا الفضاء بأنه أكثر توافقاً مع إدراك الإنسان، حيث أنّ الألوان المتشابهة بالنسبة للإنسان تبدو قريبة من بعضها في هذا الفضاء والعكس صحيح.

يمكن حساب الفرق بين لونين من خلال المسافة الإقليدية (المسافة الهندسية) بين نقطتيهما في هذا الفضاء، وفق العلاقة التالية:

$$\Delta E = \sqrt{(L_1^* - L_2^*)^2 + (a_1^* - a_2^*)^2 + (b_1^* - b_2^*)^2}$$

لماذا نحتاج نظام مختلف للطباعة؟

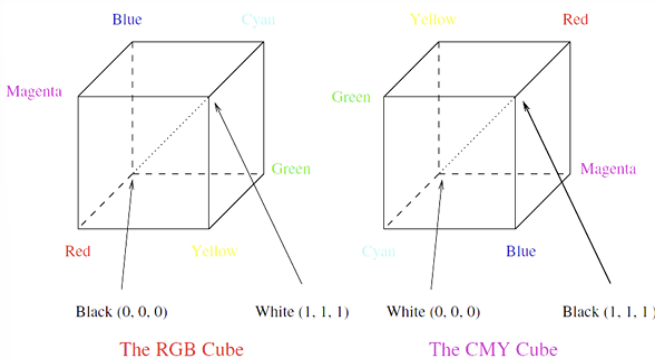
لأن نظام RGB يعتمد على الإضاءة؛ حيث الأسود هو غياب الضوء. بينما الطباعة تعتمد على الحبر. في الطباعة تكون الألوان الأساسية هي:

■ **C (Cyan):** سماوي

■ **M (Magenta):** أرجواني

■ **Y (Yellow):** أصفر

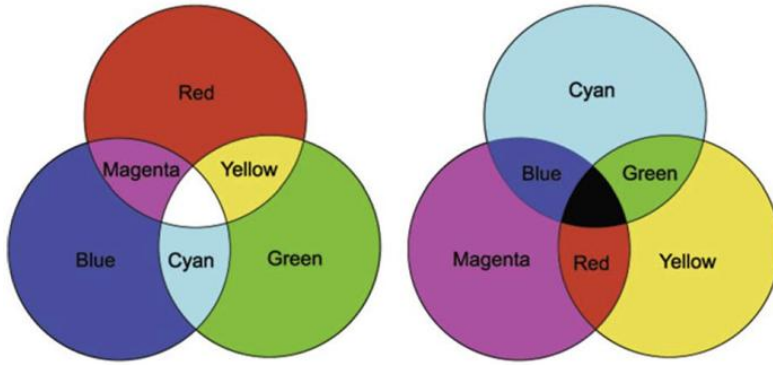
في هذا النظام لتركيب الأبيض لا نضع حبراً لأن لون الورقة أبيض، ولتركيب الأسود نخلط كميات متساوية من الألوان الثلاثة.



خط الألوان: الجمع والطرح

في RGB أنا أجمع الضوء؛ عندي ضوء يعطي أحمرًا فقط، وضوء يعطي أخضرًا فقط، وضوء يعطي أزرقًا فقط. لتركيب اللون الأصفر أرفع قيمة الأحمر والأخضر إلى أقصاها. ولتركيب الأبيض أخلط الثلاثة معاً، أما الأسود فهو غياب الضوء كلياً. لهذا يُقال إن الخلط في RGB هو جمع للألوان، بينما في نظام CMY المستخدم في الطباعة المنطق معكوس، الورقة البيضاء تعكس كل الضوء، لتركيب الأبيض لا نضع أي حبر لأن الورقة بيضاء، وكلما زدنا حبراً امتصت الورقة ألواناً أكثر واقتربنا من الأسود. لهذا يسمى طرْحاً للألوان.

لهذا السبب الصورة التي على اليسار تعبر عن جمع الألوان (الإضاءة)، والتي على اليمين تعبر عن طرح الألوان (الطباعة).



علاقة CMY مع RGB

الألوان في CMY لا تزال موزعة داخل مكعب، لكن المحاور أصبحت C و M و Y ، والنقطة (0,0,0) تمثل الأبيض والنقطة (1,1,1) تمثل الأسود.

التحويل من RGB إلى CMY بسيط :

$$C = 1 - R \text{ أي } R \text{ عكس } C$$

$$M = 1 - G \text{ أي } G \text{ عكس } M$$

$$Y = 1 - B \text{ أي } B \text{ عكس } Y$$

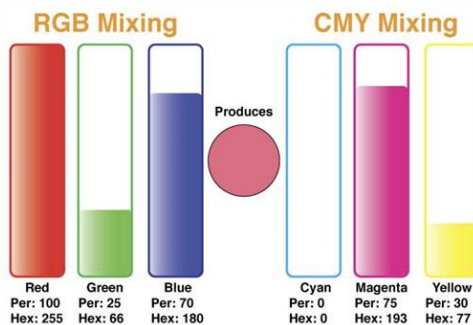
أي أنك فقط تطرح اللون من (1 أو 255):

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix}$$

يمكننا استنتاج أن النظامين CMY و RGB متتامين.

يوجد مثال في الصورة التالية يوضح كيفية التحويل بين الفضاءين، بما ان الأحمر عكس السماوي فلاحظ في نظام RGB كانت كمية اللون الأحمر كاملة وبالمقابل في نظام CMY لم نأخذ أي شيء من اللون السماوي.



إن ألوان الطباعة الأساسية يوجد لها علب مخصصة في السوق، إذا لماذا يوجد حبر أسود في السوق؟
 لأن الحبر الأسود في الطباعة رخيص، بينما تركيب الأسود من C و M و Y يستهلك ثلاث علب حبر. لذا
 أضفوا علبة حبر أسود مستقلة (K) وهكذا أصبحنا في فضاء لوني جديد CMYK.

طريقة التحويل من RGB إلى CMYK بشكل مبسط:

1. نحول قيم اللون من RGB إلى CMY
2. ثم نحدد قيمة اللون الأسود K كأصغر قيمة بين C, M, Y
3. ثم نطرح K من كل من C و M و Y للحصول على القيم الجديدة.

$$K \equiv \min\{C, M, Y\}$$

$$\begin{bmatrix} C \\ M \\ Y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} C - K \\ M - K \\ Y - K \end{bmatrix}$$

**أنت حر مما أنت عنه آيس،
وعبد لما أنت له طامع**

مثال عددي :

لنفترض أن لديك لونا قيمه C=30 و M=10 و Y=15
 حوّل قيم هذا اللون من CMY إلى CMYK

الحل:

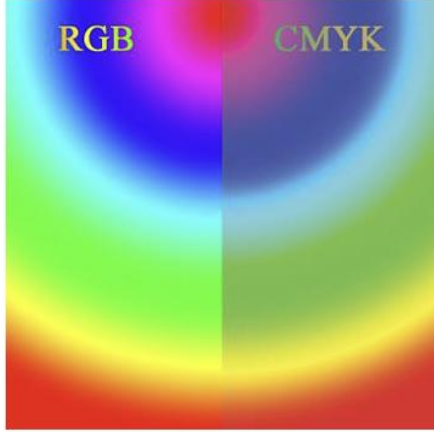
- بالبداية يجب علينا تحديد قيمة اللون الأسود وهي أصغر قيمة بين C, M, Y
 وأصغر قيمة بين الثلاثة هي 10
 إذاً $K=10$
- ثم نطرح K من قيمة كل مركبة، فتصبح المركبات الجديدة:
 $C = 30 - 10 = 20$
 $M = 10 - 10 = 0$
 $Y = 15 - 10 = 5$
 فيصبح اللون النهائي: $C=20, M=0, Y=5, K=10$

- القيمة $K=10$ تمثل مقداراً مشتركاً موجوداً في الألوان الثلاثة، لذلك نقوم بفصله واستخدامه كحبر أسود مستقل، مما يقلل من استهلاك الأحبار الملونة.

■ الفرق بين الألوان على الشاشة والطباعة

لماذا يقول المصمم أحياناً "الألوان على شاشتي مختلفة عما طبعته؟"
الألوان في ال CMYK تختلف عما تراه على الشاشة بـ ال RGB، لأن:

- كل نظام لوني له مجال لوني (gamut) مختلف.
- حتى عند التحويل الرياضي، الألوان الواقعة خارج المجال المشترك ستتشوه.
- المواد الفيزيائية (كالورق والحبر) تؤثر على النتيجة.



■ فضاءات لونية أخرى

هناك فضاءات مشتقة كـ Adobe RGB , sRGB ، لكنها كلها مبنية على نفس المبادئ. ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه الفضاءات أصغر من الطيف المرئي الكامل الذي تراه العين.



انتهت المحاضرة